

「SEEG と定位温熱凝固術（SRFTC）が切り拓くてんかん外科の新展開」

白水洋史

福岡山王病院 脳神経外科、機能脳神経外科センター、視床下部過誤腫センター

てんかん外科において、低侵襲化が進んできている。特に、SEEG（定位的頭蓋内脳波、ステレオ脳波）の導入は、開頭手術を要とする侵襲度の高い硬膜下電極留置に取って代わりつつあり、北米ではその傾向が顕著である。本邦でも遅ればせながら 2020 年 4 月に保険収載され徐々に浸透しつつあるが、手技のノウハウの不足や機器整備の問題もあり、十分に普及しているとは言えない。また、従来の硬膜下電極による頭蓋内脳波記録と SEEG による記録では、捉えられる範囲や分布が大きく異なり、その後の根治治療（切除手術など）につなげることが難しい一面もあった。さらに、低侵襲な SEEG を行っても、その後の根治術は侵襲性の高い開頭術によることがほとんどであり、SEEG の低侵襲性が生かしきれないという課題もある。

当院では、てんかん外科治療において、ロボット支援装置（ROSA-one）を用いた定位脳手術を積極的に行っている。これにより十分な本数の電極を、正確かつ効率的に留置することができ、徹底した頭蓋内精査が行える体制となっている。さらに、その後の治療に定位温熱凝固術（SRFTC）を用いることで、根治術にも低侵襲性を提供できるようになっている。SRFTC は、深部病変や複数の病変に対応しやすく、SEEG で捉えられる深部のてんかん原性領域にも対応可能である。また、多経路・多凝固巣を組み合わせた SRFTC では任意の範囲を治療でき、切除手術と同等の治療範囲を確保できる。これもロボット支援装置により効率的に施行できることから、現在ほぼ全てのてんかん外科治療を SRFTC で行っている。SEEG で推定されたてんかん原性領域（ないしネットワーク）の範囲・分布に応じて、病変（ないしてんかん原性領域）全体を治療する焦点破壊術とする場合や、切除線を SRFTC で形成する皮質（焦点）離断術とする場合など、応用範囲は広がっている。SEEG の低侵襲性と立体的なネットワークの捕捉は、SRFTC と極めて相性が良いと考えている。本講演では、これらについて実例を交えて紹介する。